Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 7

Markedsføring · Pris som konkurransevirkemiddel

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — kalkulatør, installatør, prosjektleder, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 handler om markedsform og hvor fritt Nordlys kan sette prisene sine. Oppgave 2 er kalkylen: de to gulvene, taket og rommet imellom. Oppgave 3 er kapitlets viktigste regnestykke — hva et prisavslag faktisk koster. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «MA07_Pris_Regneark_Pris.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, og sikringsskapkalkylen er den samme som i Økonomistyring kapittel 5. Merk at de to konkurrenttilbudene og de fem prisvariantene på montørtimen er konstruert for undervisningen; alle Nordlys' egne kostnader, priser og elastisitetstall er hentet fra bedriftens tallgrunnlag.

Den ene formelen du skal ha med deg ut av kapitlet: nødvendig volumfaktor er gammelt dekningsbidrag delt på nytt dekningsbidrag. Rabatt tas ikke fra prisen. Den tas fra dekningsbidraget.

Tema: *Mål for prispolitikken, markedsformer, prissettingsmetoder, dekningsbidrag og prisdifferensiering*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Dekningsbidraget

Du er kalkulatør. Et serviceoppdrag koster kunden 18 500 kroner uten mva. De variable kostnadene er 11 200 kroner. Hva er dekningsbidraget, og hvor mange prosent av prisen er det?

Svar: 18 500 minus 11 200 er 7 300 kroner. Det er dekningsbidraget. 7 300 delt på 18 500 er 0,395. Dekningsbidraget er 39,5 prosent av prisen. Det kalles dekningsgraden.

Start 2 — Taket fra konkurrenten

Du er kalkulatør. Kunden har et tilbud fra en konkurrent på 30 500 kroner med mva. Din selvkost på jobben er 23 760 kroner. Hva er tilbudet uten mva., og hvor langt over din selvkost ligger det?

Svar: 30 500 delt på 1,25 er 24 400 kroner uten mva. 24 400 minus 23 760 er 640 kroner. Matcher du tilbudet, har du bare 640 kroner igjen over selvkost. Ta alltid ut mvaen før du sammenlikner.

Start 3 — Rabatt eller differensiering?

Du er prosjektleder i en elektrobedrift. Et borettslag med 42 leiligheter vil ha lavere timepris i en rammeavtale. Er det prisdifferensiering? Hvilket kriterium og hvilken rabattform er det?

Svar: Ja. Borettslaget kjøper en større mengde. Det er et av lærebokas seks kriterier, ulike mengder. Rabattformen heter kvantumsrabatt. Den lønner seg bare hvis avtalen fyller timer som ellers ville stått tomme.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar tre kvarter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Er det farligere å sette prisen for lavt enn for høyt? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne to og to på tre minutter, uten kalkulator — dere skulle ta stilling, ikke regne. Her gjør du den alene.

Er det farligere å sette prisen for lavt enn for høyt?

A For høyt er verst. Setter du prisen for høyt, taper du jobben. Da får du ingenting, og montøren står ledig.
B For lavt er verst. Setter du prisen for lavt, får du jobben — og gjør den med tap. Du jobber deg fattig, og du merker det først til jul.
C Kommer an på kapasiteten. Har du ledige timer, er en billig jobb bedre enn ingen. Er kalenderen full, er den ren tapt fortjeneste.

Velg ett svar. Og svar på oppfølgeren, som er det egentlige spørsmålet: hva skjer med neste tilbud til den samme kunden?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 7, særlig 7.2 om mål for prispolitikken.

Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Hva prisen skal gjøre» og «De to gulvene».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 7. Alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Sett avslaget i B7 og les av driftsresultatet i B38.

Vanlig felle: Å svare uten å tenke på neste tilbud til den samme kunden. En for høy pris koster deg én jobb. En for lav pris koster deg alle framtidige jobber med den kunden, til den prisen.

Oppgave A2 — Når er det riktig å tape en jobb på pris? *(fra økta · 15 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys. I timen var dette øktas beste samtale, fire minutter i par. Her tar du den alene.

Kunden ber om ti prosent avslag på sikringsskapet, ellers går han til den billigste. Når er det riktig å tape en jobb på pris?

A Aldri. En jobb du taper, får du aldri igjen. Konkurrenten får både jobben og kunden.
B Når kalenderen er full. Er montørene opptatt likevel, er en jobb med lavt dekningsbidrag ren tapt fortjeneste.
C Når prisen setter presedens. Gir du ti prosent én gang, er det den nye prisen for den kunden — og for alle han snakker med.
D Når du ikke tror på kunden. Sier han at han går til den billigste, går han kanskje uansett. Da har du gitt bort ti prosent for ingenting.

Velg ett svar. Og svar på oppfølgeren, som er den viktigste av alle: hva kan du tilby i stedet for et prisavslag?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.4.1 om bidragsmetoden og selvkostmetoden. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «De to gulvene» og «Prisdifferensiering».
Fra økta: økt 2, lysbilde 10, der de tre gulvene står. Spørsmålet om ti prosent rabatt er lysbilde 7, med svaret på lysbilde 17.
I regnearket: arket «Gulv, tak og pris». De to gulvene står i B14 og B15. Alternativene til et avslag er regnet ferdig i arket «Scenario», scenario C.

Vanlig felle: Å tro at gulvet er selvkost. Det er to gulv, ikke ett, og forskjellen mellom dem er hele handlingsrommet ved ledig kapasitet. Den motsatte fellen er å bruke det nederste gulvet som prisliste.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: sett prisen på tre oppdrag *(fra økta · 20 minutter · kalkulatør)*

Du er Ida Haugen, kalkulatør hos Nordlys. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter med framlegg på fem. Her gjør du den alene.

Tre kunder ringer samme morgen, og bedriften har ledig kapasitet på to av tre jobber.

1) Et borettslag vil ha rammeavtale på service til 42 leiligheter. De ber om femten prosent avslag på timeprisen.
2) En butikk står uten strøm i kjøledisken, klokka 15 på fredag.
3) En privatkunde vil ha nytt sikringsskap i mars, og har ett billigere tilbud fra før.

Du skal levere én pris per oppdrag, med begrunnelse i én setning hver. For hver: hvilket av kriteriene for prisdifferensiering du brukte, og om prisen styres av gulvet, av taket eller av betalingsviljen. Og for borettslaget:

lønner femten prosent avslag seg?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.4 om prissettingsmetodene og 7.5 om prisdifferensiering. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Prisdifferensiering» med de seks kriteriene.
Fra økta: økt 1, lysbilde 13 (de tre metodene brukt på tre oppdrag) og økt 3, lysbilde 14 (testen på avslagene).
I regnearket: arket «Prisdifferensiering». Timeprisen står i B5 og timekostnaden i B6. Prøv faktorene i kolonne B og les av dekningsbidraget per time i kolonne E. Volumkravet til rammeavtalen står i B25. Oppgave 4 i del B tar den samme oppgaven med hele regningen.

Vanlig felle: Å sette utrykningsprisen for lavt. De fleste grupper priser hastejobben som en vanlig time, fordi kostnaden er den samme. Kunden kjøper ikke en montørtime — han kjøper å slippe å vente, og det er verdt noe helt annet.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Hvilken markedsform står Nordlys i, og hva betyr det? *(lav–god · 30 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys Elektro AS. Styret spør hvorfor bedriften ikke bare setter prisene der den vil, og du må forklare hva som begrenser handlingsrommet.

Det finnes rundt 3 860 elektrobedrifter i Norge. I Nordlys' egen region tilbyr et tyvetalls av dem omtrent de samme tjenestene: boliginstallasjon, service, elbillading og solceller. Kundene kan relativt lett bytte leverandør.

a) Hvilken markedsform er dette nærmest, og hvorfor kaller vi det ikke fullkommen konkurranse?
b) Hva betyr markedsformen for hvor fritt Nordlys kan sette prisene sine?
c) Fjellkraft Nett AS har områdekonsesjon i det samme området. Hvilken markedsform er det, og hva kalles en slik aktør i læreboka?
d) Nordlys vurderer å leie ut montørtimer til et annet installasjonsfirma på ren timebasis. Hvilken markedsform havner de i da, og hva kalles bedriften?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.1 om mål for prispolitikken og 7.3 om markedsformene. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «De fem markedsformene» og «Mengdetilpasser eller prisfastsetter».
I regnearket: ingen egne celler, men les arket «Gulv, tak og pris» før deloppgave b): handlingsrommet mellom selvkost og det høyeste tilbudet står i B34.

Vanlig felle: Å tro at bransjen er nærmere fullkommen konkurranse enn den er, fordi «alle gjør det samme». Kundene ser forskjeller du ikke ser, og de betaler for dem — men bare hvis noen har fortalt dem hva forskjellen er.

Oppgave 2 — Gulvet, taket og prisen imellom *(god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og skal gi en privatkunde pris på et sikringsskapbytte. Kunden har allerede hentet inn to andre tilbud og lagt dem på bordet.

Kalkylen: 14 montørtimer à 640 kroner, materiell for 9 800 kroner, 800 kroner i kjøring og 4 200 kroner i indirekte kostnader. Bedriften krever 12 % fortjeneste, og merverdiavgiften er 25 %. De to andre tilbudene lyder på 30 500 kroner og 35 900 kroner, begge inklusive merverdiavgift.

a) Regn ut variable kostnader, selvkost, pris eksklusive merverdiavgift og pris til kunden.
b) Hva er dekningsbidraget og dekningsgraden på jobben?
c) Regn om de to konkurrenttilbudene til priser eksklusive merverdiavgift, og forklar hva de to tallene betyr som «tak».
d) Hvilken prissettingsmetode har du brukt, og hva er svakheten ved den her?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.4 om de tre prissettingsmetodene, og kalkylen i Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Gulvet, taket og rommet imellom».
I regnearket: arket «Gulv, tak og pris». Legg inn timer i B5, timekostnad i B6, materiell i B7, kjøring i B8, indirekte i B9 og fortjenesteprosenten i B10. Les av de to gulvene i B14 og B15, prisene i B17 og B18, dekningsbidraget i B21 og dekningsgraden i B22. Konkurrenttilbudene legger du i B27 og B29 og leser eksklusive avgift i C27 og C29.

Vanlig felle: Å trekke fra de indirekte kostnadene når dekningsbidraget regnes ut. Dekningsbidraget er pris minus VARIABLE kostnader. De indirekte kostnadene løper uansett, og det er nettopp dem dekningsbidraget skal være med på å dekke.

Oppgave 3 — Hva et prisavslag faktisk koster *(god · 40 minutter · formann prosjekt)*

Du er formann for prosjektavdelingen hos Nordlys. Kunden fra oppgave 2 ber om ti prosent avslag, og daglig leder vil vite hva et ja koster før hun svarer.

Alle tallene fra kalkylen står også her, så oppgaven kan løses uten at du har gjort oppgave 2 først: prisen uten merverdiavgift er 26 611,20 kroner, de variable kostnadene 19 560 kroner og selvkost 23 760 kroner.

a) Hva blir prisen, dekningsbidraget og fortjenesten over selvkost etter avslaget? Regn ut hvor mange prosent hver av de tre faller.
b) Hvor mange flere slike jobber må Nordlys selge for å ha like mye dekningsbidrag som før? Skriv opp formelen du bruker.
c) Nordlys hadde 1 344 000 kroner i driftsresultat av 22 400 000 kroner i omsetning i 2026. Hvor stort generelt prisavslag tåler bedriften før driftsresultatet er null, hvis kostnadene og volumet er uendret? Forklar sammenhengen.
d) Avdelingen satte prisen på et ladepunkt ned fra Nordlys' vanlige pris 9 580 kroner (2 montørtimer à 890 kroner + materiell 6 500 kroner med 20 % påslag) til 9 100 kroner. Salget steg fra 180 til 215 stykker. De variable enhetskostnadene er 7 780 kroner (materiell 6 500 + 2 timer à 640). Ble dette et godt eller et dårlig bytte?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.4.1 om bidragsmetoden, og priselastisiteten i Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 2.3.1. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Hva et prisavslag koster» og «Elastisitet sier noe om omsetningen, ikke om fortjenesten».
I regnearket: arkene «Pris og dekningsbidrag» og «Hvor mye må volumet øke». I det siste legger du prisen i B5, de variable kostnadene i B6, antall jobber i B7 og rabatten i B8, og leser av B17, B19, B22 og B23. Hele rabattstigen står i rad 29 til 34. Ladepunktet i deloppgave d) er regnet ferdig i rad 39 til 46.

Vanlig felle: Å regne den nødvendige volumøkningen av prisen i stedet for av dekningsbidraget. Ti prosent lavere pris krever ikke ti prosent mer volum — det krever så mye mer volum at det nye, lavere dekningsbidraget per jobb ganget med det nye antallet gir like mye som før.

Oppgave 4 — Tre kunder, tre priser *(god→svært god · 40 minutter · kalkulatør)*

Du er Ida Haugen, kalkulatør hos Nordlys. Tre kunder ringer samme morgen, og bedriften har ledig montørkapasitet på to av de tre jobbene.

1) Et borettslag vil ha rammeavtale på service til 42 leiligheter, og ber om femten prosent avslag på timeprisen.
2) En butikk står uten strøm i kjøledisken klokka 15 på fredag.
3) En privatkunde vil ha nytt sikringsskap i mars, og har allerede ett billigere tilbud.

a) Sett en pris på hvert oppdrag, og begrunn hver av dem i én setning.
b) Hvilken av de tre prissettingsmetodene styrte hvert valg?
c) Hvilket av lærebokas seks kriterier for prisdifferensiering bruker du i hvert tilfelle?
d) Regn ut hvor mange flere timer rammeavtalen må fylle for at femten prosent avslag skal gi like mye dekningsbidrag som de ordinære timene den fortrenger. Timeprisen er 890 kroner og timekostnaden 640. Hva råder du bedriften til?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 7.4 om prissettingsmetodene og 7.5 om prisdifferensiering med de seks kriteriene. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Prisdifferensiering» og tabellen over de fem prisvariantene.
I regnearket: arket «Prisdifferensiering». Endre faktorene i B11 til B15 og les av dekningsbidrag per time i kolonne E og dekningsgrad i kolonne F. Volumkravet til rammeavtalen står ferdig regnet i B25.

Vanlig felle: Å gi rabatt uten at noen av de seks kriteriene er innfridd. Da er det ikke prisdifferensiering, bare en lavere pris — og kunden forventer den samme prisen neste gang, og forteller det videre til naboen.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: ti prosent, så signerer jeg i dag *(eksamensnær · 60 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Daglig leder i Nordlys Elektro AS ringer deg sent på dagen og trenger et svar før mandag.

Styrelederen i et borettslag har bedt om ti prosent avslag på sikringsskapbyttet, og sier at han signerer i dag hvis han får det. Borettslaget har flere leiligheter som skal gjøres de neste tre årene. Kalkylen på jobben er 26 611,20 kroner uten merverdiavgift, med 19 560 kroner i variable kostnader og 23 760 kroner i selvkost. Nordlys fakturerte 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer i 2026, og driftsresultatet ble 1 344 000 kroner av 22 400 000 kroner i omsetning. Prosjektlederen mener bedriften må si ja for å komme inn i borettslaget. Kalkulatøren mener det er å gi bort penger.

Hva svarer du, og hva koster et ja? Drøft, regn ut det du trenger for å underbygge svaret, og gi en anbefaling med

begrunnelse. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er økonom.

Bygger på hele kapittel 7 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 7.4 om prissettingsmetodene og 7.5 om prisdifferensiering, og henter støtte i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 om faste og variable kostnader og kapittel 5 om kalkyle og faktureringsgrad. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «De to gulvene» og «Prisdifferensiering», som binder prisen sammen med faktureringsgraden i Økonomistyring kapittel 5.
I regnearket: arket «Scenario». Scenario A er jobben: sett avslaget i B7 og antall framtidige jobber i B21, og les av B15, B17, B18, B22 og B23. Scenario B er hele bedriften: les av B38, B45 og B46. Scenario C er alternativene, med prislapp i kolonne C og D.

Vanlig felle: Å svare ja eller nei på spørsmålet slik det er stilt. Kunden spør om ti prosent. Det du skal svare på, er hva du kan gi ham som koster deg mindre enn ti prosent. Den andre fellen er å glemme presedensen: avslaget gjelder sjelden bare den ene jobben.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Er det farligere å sette prisen for lavt enn for høyt?

Alle tre har rett i noe, og det er derfor stoppet virker. A er riktig på kort sikt og i en stille uke. B er riktig over tid, og det er den erfaringen de eldste i klassen sitter med. C er det svaret som viser mest forståelse, fordi det innfører skillet mellom bidragsmetoden og selvkostmetoden uten å bruke ordene.

Men tallene støtter B: Nordlys hadde 1 344 000 kroner i driftsresultat i 2026 av 22 400 000 kroner i omsetning. Settes prisen ned 10 % på alt bedriften selger, og ingenting annet endrer seg, faller salgsinntekten til 20 160 000 kroner. Kostnadene er de samme. Driftsresultatet blir −896 000 kroner — et fall på 2 240 000. Legg merke til at fallet er nøyaktig det tapte salgsbeløpet, fordi ingen kostnad har endret seg. Det er hele mekanismen.

Og volumet kan ikke redde det: For å berge bruttofortjenesten måtte volumet økt 26,3 %. Det krever 18 190 fakturerte timer av 20 340 tilgjengelige, altså en faktureringsgrad på 89,4 % mot dagens 70,8 %. Ingen installasjonsbedrift har det. Prisavslaget kan altså ikke tas igjen på volum, uansett hvor mye bedriften selger.

Oppfølgeren er det viktigste: En pris du har gitt én gang, er utgangspunktet for neste forhandling med den kunden. En for høy pris koster deg én jobb. En for lav pris koster deg alle framtidige jobber med den kunden, til den prisen — og prisen forteller han videre til naboen. Det er derfor B er farligere enn A, selv om A gjør vondest der og da.

Sammenhengen som binder det sammen: Driftsmarginen til Nordlys er 6,0 %. Det tallet er også det største generelle prisavslaget bedriften tåler før driftsresultatet er null. Tålt generelt prisavslag er lik driftsmarginen — det er verdt å huske.

Løsningsforslag oppgave A2 — Når er det riktig å tape en jobb på pris?

Svaret er ikke ett av de fire kortene. Det er skillet mellom to gulv, og det er verdt å tegne:

Gulv 1, 19 560 kroner: De variable kostnadene på sikringsskapjobben. Under dette er svaret alltid nei, uansett hvor tom kalenderen er. Da taper Nordlys penger på hver eneste jobb.

Gulv 2, 23 760 kroner: Selvkost. Under dette er svaret ja bare når timene ellers hadde stått ubrukt, og bare på enkeltjobber. Mellom de to gulvene bidrar jobben til å dekke det som løper uansett.

Hvorfor bidragsmetoden er farlig som fast praksis: Læreboka sier at bidragsmetoden fører til korrekte økonomiske beslutninger så lenge de ekstra inntektene overstiger de ekstra kostnadene. Det er sant — og det er nettopp derfor den er farlig. Faste kostnader er ikke ekstra kostnader på noen enkeltordre, men de skal betales likevel. Priser du alle jobber slik, dekker du aldri de faste kostnadene, og full ordrebok blir en vei mot konkurs.

Svaret på spørsmålet, formulert: Det er riktig å tape en jobb på pris når prisen kunden krever ligger under selvkost OG kalenderen ikke er tom, eller når prisen setter en presedens du ikke kan leve med. Det er feil å tape den når timene ellers står ubrukt og dekningsbidraget er positivt.

Om de fire kortene: A er svaret til den som ikke har regnet — ti prosent avslag på denne jobben krever 61 % flere jobber. B er lærebokas bidragsmetode uten at ordet er brukt, og det er riktig resonnement; men still oppfølgeren: hvor ofte er kalenderen faktisk full? Nordlys fakturerer 70,8 % av montørtimene, så svaret er «sjeldnere enn du tror». C er det svaret som viser mest erfaring, og det står ikke i boka — det er bransjekunnskap, og det er verdt å ta på alvor. D er en forhandlingsvurdering, ikke en økonomisk.

Oppfølgeren, og hele broen til prisdifferensieringen: Ida kan tilby noe annet enn prisen. Regnearket setter tall på fire slike:

Avtalt dato i en uke med ledig kapasitet koster 0,00 kroner · 30 dager lengre betalingsfrist koster 218,72 kroner · Kontantrabatt 2 prosent ved betaling innen åtte dager koster 386,41 kroner · Kunden river den gamle kledningen selv, 2 montørtimer koster 500,00 kroner. Prisavslaget koster 2 661,12 kroner. Alle fire til sammen koster 1 105,13 kroner, altså 41,5 % av avslaget. Du kan gi kunden alle fire og fortsatt komme billigere ut enn med ti prosent.

Og legg merke til hva de fire har til felles: Hver av dem oppfyller ett av lærebokas kriterier for prisdifferensiering — ulikt kjøpstidspunkt, ulikt betalingstidspunkt, eller at kunden gjør en del av arbeidet selv. Er ingen av kriteriene innfridd, er det ikke prisdifferensiering. Da er det bare en lavere pris.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: sett prisen på tre oppdrag

Borettslaget er kvantumsrabatt — kundene kjøper ulike mengder. Femten prosent avslag gir timepris 756 kroner og dekningsbidrag 116 kroner mot 250 ordinært. Avtalen må da fylle 115 % flere timer enn de ordinære den fortrenger. Femten prosent er for mye. Det gode svaret er å tilby ti mot et krav om et minste timeantall i året — avtalen skal fylle ledig kapasitet, ikke fortrenge betalt arbeid.

Butikken er betalingsvilje og differensiering på kjøpstidspunkt. Kunden taper varer for tusenvis av kroner i timen. Utrykningsprisen er forsvarlig, og setter du den lavt, har du ikke spurt hva jobben er verdt for kunden. Etterspørselsbasert prissetting trekker i retning av et høyere prisnivå, og dette er skoleeksemplet.

Privatkunden er den vanskeligste, og den har ikke ett riktig svar. Taket sier å matche: det billigste tilbudet ligger 24 400 kroner eksklusive merverdiavgift. Gulvet sier at det ikke er rom: selvkost er 23 760. Det beste svaret er å ikke matche, men å endre tilbudet — legg inn noe kunden kan velge bort, eller tilby en dato som passer Nordlys' egen kalender. Kommer du dit, har du forstått hele kapitlet.

Det du må kunne svare på for hver av de tre: Hva styrte prisen — gulvet, taket eller betalingsviljen? Kan du ikke svare på det, har du gjettet på en pris. Og det er nettopp det kapitlet handler om å slutte med.

Løsningsforslag oppgave 1 — Hvilken markedsform står Nordlys i, og hva betyr det?

a) Dette er monopolistisk konkurranse, som læreboka også kaller merkevarekonkurranse: mange selgere av differensierte produkter og mange små kjøpere. Det er ikke fullkommen konkurranse, fordi fullkommen konkurranse forutsetter bortimot identiske produkter der ingen enkeltbedrift kan påvirke prisnivået i det hele tatt. Installasjonstjenester er ikke identiske — de skiller seg på responstid, kompetanse, omdømme, ryddighet og hvem som tar telefonen.

Det er én grunn til, og den er juridisk: fullkommen konkurranse forutsetter fri adgang for nye tilbydere, og i elektroinstallasjon finnes ikke fri adgang. Et foretak som tilbyr eller utfører elektroinstallasjonsarbeid skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med navn på faglig ansvarlig og dokumentasjon av vedkommendes kvalifikasjoner. Faglig ansvarlig må ha bachelor- eller mastergrad, eller toårig utdanning som fagskoletekniker, pluss minst tre års relevant praksis etter endt utdanning — og den som bygger eller vedlikeholder andres anlegg må i tillegg ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap — installatørprøven. Antall tilbydere er altså begrenset av et kvalifikasjonskrav, ikke bare av markedet. Kilde: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK, FOR-2013-06-19-739) §§ 3 og 7, slik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjengir den i sin veiledning (hentet 15.09.2026).

b) Fordi tjenestene er differensierte, har Nordlys et handlingsrom til å ta en annen pris enn konkurrentene. Læreboka er presis om hvor stort det er: et prismessig avvik er lettere å opprettholde i monopolistisk konkurranse enn ved tilnærmet fullkommen konkurranse, men bare dersom differensieringsstrategien lykkes og markedet oppfatter tjenesten som kvalitetsmessig overlegen. Rommet finnes altså bare hvis kunden faktisk ser en forskjell. Nordlys er verken en ren mengdetilpasser eller en prisfastsetter.

c) Nettselskapet har monopol i sitt konsesjonsområde. Kunden kan velge strømleverandør, men ikke nettselskap. Læreboka kaller en monopolist en prisfastsetter: den fastsetter prisen uten hensyn til konkurrenter. Merk at monopolet her følger av offentlig regulering — områdekonsesjon etter energiloven § 3-2 — og at prisen derfor også er regulert.

d) Ren utleie av montørtimer på timebasis nærmer seg fullkommen konkurranse: produktet er en time, det er tilnærmet identisk hos alle tilbydere, og markedsprisen er eksogent gitt. Da er Nordlys en mengdetilpasser — bedriften kan bare bestemme hvor mange timer den vil selge til gjeldende pris, og påvirke egne kostnader. Det er den viktigste grunnen til at ren timeutleie er en dårlig forretningsmodell for en installatør: du har gitt fra deg hele prishandlingsrommet.

Løsningsforslag oppgave 2 — Gulvet, taket og prisen imellom

a) Variable (direkte) kostnader: 14 × 640 = 8 960, pluss materiell 9 800 og kjøring 800 = 19 560 kroner. Selvkost: 19 560 + 4 200 = 23 760 kroner. Pris eksklusive merverdiavgift: 23 760 × 1,12 = 26 611,20 kroner. Fortjenesten alene er 23 760 × 0,12 = 2 851,20 kroner. Pris til kunden: 26 611,20 × 1,25 = 33 264 kroner.

b) Dekningsbidrag = pris minus VARIABLE kostnader = 26 611,20 − 19 560 = 7 051,20 kroner. Dekningsgrad = 7 051,20 / 26 611,20 = 0,265 = 26,5 %. Merk at de indirekte kostnadene på 4 200 kroner IKKE trekkes fra i dekningsbidraget — de er med i selvkost, men de er ikke variable. Står montørene ellers ledige, er lønnen for de 14 timene (8 960 kroner) betalt uansett. Da er merkostnaden bare materiell og kjøring: 9 800 + 800 = 10 600 kroner.

c) 30 500 / 1,25 = 24 400 kroner og 35 900 / 1,25 = 28 720 kroner. Det laveste er taket hvis kunden ser de tre tjenestene som like — da vinner billigst. Det høyeste er taket hvis kunden ser en forskjell og er villig til å betale for den. Legg merke til at det billigste tilbudet ligger bare 640 kroner over Nordlys' egen selvkost: skal Nordlys vinne på pris alene, må de i praksis jobbe uten fortjeneste. Kontrollraden i C44 i regnearket sier akkurat det, og den står med vilje på AVVIK.

d) Du har brukt kostnadsbasert prissetting etter selvkostmetoden: alle kostnader, både faste og variable, er med i kalkylen, og fortjenesten er lagt på selvkost. Svakheten læreboka peker på er at fordelingen av de faste kostnadene på enkeltprodukter lett kan gi feilprising — bedriften kan komme til å ta en høyere pris per enhet enn den som maksimerer overskuddet. Metoden sier dessuten ingenting om hva kunden er villig til å betale, og ingenting om hva konkurrentene tar. Den gir gulvet, ikke taket.

Løsningsforslag oppgave 3 — Hva et prisavslag faktisk koster

a) Pris: 26 611,20 × 0,90 = 23 950,08 kroner, altså 10 % ned. Dekningsbidrag: 23 950,08 − 19 560 = 4 390,08 kroner mot 7 051,20 — et fall på 37,7 %. Fortjeneste over selvkost: 23 950,08 − 23 760 = 190,08 kroner mot 2 851,20 — et fall på 93,3 %. Prisen faller altså ti prosent, dekningsbidraget nesten fire ganger så mye, og fortjenesten nesten hele veien. Grunnen er at hele avslaget tas fra dekningsbidraget: kostnadene er de samme.

b) Formelen er: nødvendig volumfaktor = gammelt dekningsbidrag delt på nytt dekningsbidrag. Her: 7 051,20 / 4 390,08 = 1,606, avrundet 1,61. Nordlys må altså selge 1,61 − 1 = 0,61 = 61 % flere jobber — for hver ti jobber de solgte før, må de nå selge seksten. Spørsmålet som avgjør om rabatten er forsvarlig, er om markedet faktisk vokser så mye av at prisen faller ti prosent. Det gjør det nesten aldri. Står montørene ledige, er lønnen ikke merkostnad, og da er regnestykket et annet: dekningsbidraget etter bidragsmetoden er 26 611,20 − 10 600 = 16 011,20 kroner før og 16 011,20 − 2 661,12 = 13 350,08 kroner etter avslaget. 16 011,20 / 13 350,08 = 1,20, altså 20 % flere jobber.

c) Driftsmarginen er 1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 %. Et generelt prisavslag på 6,0 % sletter nøyaktig hele driftsresultatet, fordi hele avslaget går rett i resultatet når kostnadene og volumet er uendret. Ved ti prosent avslag blir salgsinntekten 20 160 000 kroner og driftsresultatet −896 000 kroner — et fall på 2 240 000, altså nøyaktig det tapte salgsbeløpet. Sammenhengen er verdt å huske: tålt generelt prisavslag er lik driftsmarginen.

d) Prisendringen er (9 100 − 9 580) / 9 580 = −480 / 9 580 = −5,0 %. Mengdeendringen er (215 − 180) / 180 = 35 / 180 = 19,4 %. Priselastisiteten er 19,4 % / 5,0 % = 3,9 i tallverdi, klart elastisk, og teorien sier at salgsinntekten da stiger når prisen faller. Regnet på omsetning ser det bra ut: 9 580 × 180 = 1 724 400 kroner før og 9 100 × 215 = 1 956 500 kroner etter, altså 1 956 500 − 1 724 400 = 232 100 kroner mer. Men dekningsbidraget per stykk falt fra 9 580 − 7 780 = 1 800 til 9 100 − 7 780 = 1 320 kroner, og samlet dekningsbidrag fra 1 800 × 180 = 324 000 til 1 320 × 215 = 283 800 kroner, et tap på 40 200 kroner. For å berge dekningsbidraget måtte de solgt 324 000 / 1 320 = 245,5, altså 246 stykker, 31 flere enn de klarte. Dette var altså et dårlig bytte: avdelingen fikk mer å gjøre, brukte flere montørtimer og satt igjen med mindre. Elastisk etterspørsel sier noe om omsetningen, ikke om fortjenesten.

Løsningsforslag oppgave 4 — Tre kunder, tre priser

a) Det finnes ikke ett riktig sett med priser, men det finnes riktige begrunnelser. Borettslaget: en rabatt, men mindre enn femten prosent, mot et krav om et minste timeantall i året — avtalen skal fylle ledig kapasitet, ikke fortrenge betalt arbeid. Butikken: utrykningspris, fordi kunden taper varer for tusenvis av kroner i timen og betalingsviljen er en helt annen enn på et planlagt oppdrag. Privatkunden: ikke matche det billigere tilbudet, men endre tilbudet — tilby en dato som passer bedriftens egen kalender, eller ta ut noe kunden kan velge bort.

b) Borettslaget: kostnadsbasert, med bidragsmetoden som kontroll — dekningsbidraget per time må fortsatt være positivt og forsvare seg mot alternativ bruk av timene. Butikken: etterspørselsbasert prissetting, som læreboka sier trekker i retning av et høyere prisnivå. Privatkunden: konkurransebasert prissetting er den nærliggende, men her ligger det billigste tilbudet så nær selvkost at kostnadsbasert prissetting setter grensen. Det er derfor svaret er å endre tilbudet i stedet for prisen.

c) Borettslaget: kundene kjøper ulike mengder — kvantumsrabatt. Butikken: kundene kjøper til ulikt tidspunkt. Privatkunden: hvis du tilbyr en dato lenger fram, er det også kjøpstidspunkt; hvis kunden river den gamle kledningen selv, er det funksjonsrabatt; hvis kunden betaler innen åtte dager, er det kontantrabatt. Poenget er at minst ett kriterium må være innfridd — ellers er det ikke prisdifferensiering, bare en lavere pris.

d) Med femten prosent avslag blir timeprisen 756 kroner og dekningsbidraget 116 kroner, mot 250 kroner ordinært. Volumfaktoren blir 250 / 116 = 2,15, altså 115 % flere timer. Rådet er å si nei til femten og tilby ti prosent mot et minste timeantall. Rammeavtalen lønner seg bare hvis den fyller timer som ellers hadde stått tomme — fortrenger den ordinære oppdrag, taper bedriften på hver eneste time. Med Nordlys' faktureringsgrad på 70,8 % finnes det ledige timer, men ikke femtifem prosent flere.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: ti prosent, så signerer jeg i dag

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette. De variable kostnadene er 19 560 kroner — det absolutte gulvet. Selvkost er 23 760 kroner — gulvet på lang sikt. Og dekningsbidraget på jobben er 7 051,20 kroner, 26,5 % av prisen. Det er fra dekningsbidraget avslaget tas, ikke fra prisen.

Hva ja koster på denne jobben: Ti prosent av 26 611,20 er 2 661,12 kroner. Ny pris blir 23 950,08, og dekningsbidraget faller til 4 390,08 kroner — 37,7 % ned. Fortjenesten over selvkost blir 190,08 kroner, mot 2 851,20 før. Det kunden ber om, er altså i praksis hele fortjenesten på jobben. For å komme ut likt måtte Nordlys solgt 61 % flere slike jobber.

Hva ja koster på de neste jobbene: Borettslaget har flere leiligheter. Regner du med 5 jobber til, koster avslaget 13 305,60 kroner — 37,7 % av dekningsbidraget på alle jobbene til sammen. Dette er kostnaden ingen kalkyle viser, og den som skiller et godt svar fra et bestått: prisen du gir i dag, er utgangspunktet for neste forhandling, og styrelederen forteller den videre til styret i nabolaget.

Hva ja ville kostet hvis alle fikk det samme: Settes prisen ned ti prosent på alt bedriften selger, faller salgsinntekten til 20 160 000 kroner og driftsresultatet til −896 000 — et fall på 2 240 000, nøyaktig det tapte salgsbeløpet. Å berge bruttofortjenesten ville krevd 26,3 % mer volum, altså en faktureringsgrad på 89,4 % mot dagens 70,8 %. Ingen installasjonsbedrift har det. Dette tallet hører ikke nødvendigvis i svaret på enkeltspørsmålet, men det setter rammen for hvor mye prisdisiplin er verdt.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut hva avslaget koster i dekningsbidrag og hvilken volumøkning det krever, konstaterer at prisen fortsatt ligger over selvkost, og konkluderer med enten ja eller nei med en begrunnelse. Svaret nevner gjerne at bidragsmetoden gjør jobben forsvarlig ved ledig kapasitet. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at spørsmålet ikke er «ja eller nei til ti prosent», men «hva kan vi gi kunden som koster oss mindre enn ti prosent». Det er hele prisdifferensieringen i én setning, og læreboka har seks kriterier å velge blant.

Alternativene, med prislapp: Avtalt dato i en uke med ledig kapasitet: 0,00 kroner, 0 % av avslaget (kundene kjøper til ulikt tidspunkt) · 30 dager lengre betalingsfrist: 218,72 kroner, 8 % av avslaget (kundene betaler på ulikt tidspunkt) · Kontantrabatt 2 prosent ved betaling innen åtte dager: 386,41 kroner, 15 % av avslaget (kundene betaler på ulikt tidspunkt) · Kunden river den gamle kledningen selv, 2 montørtimer: 500,00 kroner, 19 % av avslaget (kunden utfører en del av arbeidet selv). Alle fire til sammen koster 1 105,13 kroner, altså 41,5 % av prisavslaget. Nordlys kan gi kunden alle fire og fortsatt komme bedre ut enn med ti prosent — og kunden får noe han faktisk verdsetter.

Kravet læreboka stiller: Minst ett av de seks kriteriene må være innfridd — geografisk atskilte markeder, ulikt kjøpstidspunkt, ulik alder, ulike mengder, ulikt betalingstidspunkt, eller at kunden gjør en del av jobben selv. Er ingen innfridd, er det ikke prisdifferensiering. Da er det bare en lavere pris, og da har du gitt kunden en ny prisliste uten å ville det.

Når ja likevel er riktig: Er kalenderen tom den uka jobben skal gjøres, er alternativet null, og et dekningsbidrag på 4 390,08 kroner er bedre enn ingenting. Da er det riktig å ta jobben — men da skal det stå i tilbudet at prisen gjelder denne ene jobben og denne ene datoen, og ikke som en avtalt pris for borettslaget.

Anbefalingen: Si nei til ti prosent som pris. Tilby i stedet en pakke av de alternativene som koster minst: en avtalt dato i en uke Nordlys selv velger, og lengre betalingsfrist. Er det ikke nok, legg til kontantrabatten. Skriv i tilbudet at prisen er knyttet til den datoen og den betalingsordningen, slik at den ikke blir en prisliste for hele borettslaget. Og be om noe tilbake: en intensjon om de neste leilighetene, som er det egentlige verdifulle her.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar tallfester alternativene til prisavslaget, kobler valget til lærebokas kriterier for prisdifferensiering, og ser presedensen. Et svært godt svar

sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at kalenderen faktisk er tom, at kunden er en ren priskjøper som går uansett, eller at de neste leilighetene ikke er så sikre som styrelederen sier — og hva Nordlys da bør gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir målene for prispolitikken og de fem markedsformene, og regner ut selvkost, pris og dekningsbidrag på en gitt kalkyle.	Bruker de tre prissettingsmetodene på en konkret jobb, regner ut hva et prisavslag gjør med dekningsbidraget, og finner nødvendig volumøkning med regnearket.	Vurderer kritisk når det er riktig å tape en jobb på pris, skiller de to gulvene fra hverandre, og begrunner et prisdifferensieringstiltak mot lærebokas seks kriterier.
Regner ut hva et avslag koster på den ene jobben, og svarer ja eller nei.	Tallfester avslaget på jobben, på de framtidige jobbene og på hele bedriften, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser at spørsmålet egentlig er hva bedriften kan gi som koster mindre enn avslaget, priser alternativene, knytter dem til kriteriene for prisdifferensiering, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.